软件概要设计说明书

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在说明“doinb”视频播放与内容服务平台的概要设计，包括系统的基本处理流程、组织结构、模块划分、接口设计、数据结构及数据库设计等。本文档为后续的详细设计和编码实现提供指导基础。预期读者包括项目开发人员、测试人员及项目管理人员。

1.2 背景

- **软件系统名称**：doinb 视频播放与内容服务平台
- **任务提出者**：课程组
- **开发者**：项目开发小组
- **用户**：普通视频观众、内容发布者、系统管理员
- **运行中心**：课程组提供的云主机或实验室服务器

1.3 定义

- **B/S 架构**：Browser/Server，浏览器/服务器架构。
- **RESTful API**：一种基于 HTTP 协议的软件架构风格。
- **JWT**：JSON Web Token，用于身份验证的开放标准。
- **MinIO**：高性能的对象存储服务。

1.4 参考设计

- 《软件需求规格说明书（2)》
- 《软件开发计划》
- GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

2 系统需求概述

2.1 需求规定

本系统主要面向普通用户和内容发布者，提供视频点播、直播观看、内容发布、订阅互动等功能。系统需具备良好的响应速度、稳定的播放体验以及安全的权限管理。

2.2 业务目标

构建一个集视频观看、直播互动、内容管理于一体的综合性视频服务平台，解决功能分散、流程不连贯的问题，提供一站式的内容消费与创作体验。

2.3 运行环境

2.3.1 设备

- **服务端**：云服务器或高性能虚拟机（建议配置：4核CPU、8GB内存以上），需具备足够的磁盘空间存储媒体资源。
- **客户端**：支持现代浏览器的PC、平板电脑或智能手机。

2.3.2 支持软件

- **操作系统**：Linux (Ubuntu/CentOS) 或 Windows Server。
- **数据库**：MySQL 8.0+。
- **中间件**：Nginx (Web服务器/反向代理)、MinIO (对象存储，可选)。
- **运行环境**：Node.js / Java / Python (根据具体实现技术栈而定)。
- **浏览器**：Chrome, Edge, Firefox, Safari 等主流浏览器。

2.4 设计约束

- 采用 B/S 架构，实现前后端分离。
- 遵循 RESTful API 设计规范，确保接口简洁、易维护。
- 数据库设计需满足第三范式，保证数据一致性与完整性。

2.5 功能需求

根据需求规格说明书，系统划分为以下六个核心功能模块：

1. **用户与权限管理**：实现用户注册、登录、个人资料维护及基于角色的权限控制。
2. **视频播放**：提供视频列表展示、在线播放、进度控制及播放历史记录功能。

3. **直播系统**：提供直播间列表浏览、直播观看及基础互动能力。
4. **订阅系统**：支持用户关注发布者、订阅频道，并动态展示订阅内容。
5. **视频发布与编辑**：支持授权用户上传视频、编辑元数据及进行内容上下架管理。
6. **评论与搜索**：支持在视频/直播下发表评论，并提供多维度的关键词搜索功能。

2.6 非功能需求

- **安全性**：用户密码加密存储，关键接口需鉴权访问。
- **易用性**：界面简洁直观，操作路径短，错误提示明确。
- **稳定性**：在课程演示环境下需保证核心流程（播放、上传）的连续可用。

2.7 系统总体架构

系统采用典型的三层架构：

- **表示层**：基于现代前端框架构建的 Web 页面，负责用户交互。
- **业务逻辑层**：处理核心业务逻辑，提供 RESTful 接口。
- **数据访问层**：负责与 MySQL 数据库及对象存储系统进行数据交换。

3 系统接口设计

3.2 接口设计

3.2.1 用户接口

用户接口主要通过 Web 页面呈现，以下是各核心功能的输入输出设计：

功能模块	操作/命令	输入数据	输出/响应信息
用户管理	注册	用户名、密码、邮箱/手机号	注册成功提示、跳转登录页
	登录	账号、密码	登录成功令牌(Token)、用户信息、首页跳转
	修改资料	昵称、头像文件、个人简介	修改成功提示、更新后的资料展示

功能模块	操作/命令	输入数据	输出/响应信息
视频播放	搜索视频	关键词、分类标签、分页参数	视频列表、搜索结果统计
	播放视频	视频ID	视频流地址、元数据（标题、作者、描述）
	记录历史	视频ID、播放进度时间点	操作成功状态
直播系统	进入直播间	直播间ID	直播流地址、实时状态、互动记录
	发送互动	互动内容、用户ID	互动发送成功、弹幕/评论区更新
订阅系统	关注/订阅	发布者ID/频道ID	订阅成功状态、关注数更新
	查看订阅动态	用户ID、分页参数	已订阅作者的最新视频/直播列表
视频发布	上传视频	视频文件、标题、封面、描述	上传进度、发布成功提示、审核状态
	编辑视频	视频ID、修改后的元数据	更新成功提示
评论搜索	发表评论	内容、目标ID(视频/直播)	评论成功、列表刷新显示新评论

3.2.2 与其他软件、硬件接口

1. **软件接口**：
   - **数据库接口**：系统通过标准数据库驱动（如 JDBC/PyMySQL）与 MySQL 数据库连接，执行 SQL 语句进行数据存取。
   - **存储接口**：通过 HTTP RESTful API 与对象存储服务（如 MinIO）或本地文件系统接口交互，完成视频和图片的上传与读取。
   - **认证接口**：系统内部模块间通过 JWT (JSON Web Token) 进行身份验证与授权信息传递。
2. **硬件接口**：
   - 本系统为纯软件产品，不直接操作特殊硬件。通过操作系统提供的标准驱动调用网络适配器进行数据传输，调用声卡和显卡进行多媒体播放。

3.3 系统数据结构设计

3.3.1 逻辑结构设计要点

参考需求规格说明书 3.7，系统核心数据结构定义如下：

数据结构名称	标识符	主要数据项定义	关系/层次
用户信息	User	ID(int), Username(string), Password(hash), Role(int)	核心表，关联历史、评论、订阅
视频信息	Video	ID(int), Title(string), AuthorID(int), Url(string), Status(int)	关联用户(作者)、评论、分类
直播间信息	LiveRoom	ID(int), Title(string), AnchorID(int), StreamUrl(string)	关联用户(主播)
订阅关系	Subscription	FollowerID(int), TargetID(int), Type(int), CreateTime(datetime)	用户与用户/频道的 M:N 关系
评论信息	Comment	ID(int), TargetID(int), UserID(int), Content(text), Time(datetime)	关联用户与视频/直播
播放历史	History	UserID(int), VideoID(int), Progress(int), UpdateTime(datetime)	用户与视频的 M:N 关系

3.3.2 物理结构设计要点

- **存储要求**：结构化数据存储于 MySQL，索引采用 B+ Tree 结构；非结构化大文件（视频、图片）存储于文件系统或对象存储中。
- **访问方法**：通过主键 ID 进行随机访问，通过索引字段（如用户名、视频标题）进行范围扫描或条件查询。
- **保密条件**：用户密码必须经过哈希加密存储，敏感接口需携带有效 Token 访问。

3.3.3 数据结构与程序关系

- **用户模块**：负责 User 表的维护及权限校验。
- **内容模块**：负责 Video 和 LiveRoom 表的维护，并更新相关状态。
- **互动模块**：负责 Comment、Subscription 和 History 表的读写，实现用户间的交互逻辑。

4 系统数据库设计

4.1 数据库环境说明

- **数据库类型**：关系型数据库 MySQL 8.0。

- **字符集**：utf8mb4。

4.2 数据表设计

1. 用户表 (users)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	用户唯一标识
username	varchar(50)	Unique, Not Null	登录账号
password	varchar(255)	Not Null	加密密码
nickname	varchar(50)		用户昵称
avatar	varchar(255)		头像 URL
role	int	Default 0	角色(0:用户, 1:发布者, 2:管理员)

2. 视频表 (videos)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	视频唯一标识
title	varchar(100)	Not Null	视频标题
description	text		视频描述
author_id	int	FK(users.id)	作者ID
cover_url	varchar(255)		封面图路径
video_url	varchar(255)		视频文件路径
status	int	Default 0	状态(0:审核, 1:发布, 2:下架)
create_time	datetime		上传时间

3. 直播间表 (live_rooms)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	直播间唯一标识

字段名	类型	约束	说明
title	varchar(100)	Not Null	直播标题
anchor_id	int	FK(users.id)	主播ID
stream_key	varchar(100)		推流密钥
is_live	boolean	Default false	是否正在直播

4. 订阅关系表 (subscriptions)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	关系唯一标识
follower_id	int	FK(users.id)	关注者ID
target_id	int	FK(users.id)	被关注者ID
create_time	datetime		关注时间

5. 评论表 (comments)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	评论唯一标识
user_id	int	FK(users.id)	评论者ID
target_id	int	Not Null	目标ID(视频/直播)
target_type	int	Not Null	目标类型(0:视频, 1:直播)
content	text	Not Null	评论内容
create_time	datetime		发表时间

6. 播放历史表 (play_history)

字段名	类型	约束	说明
user_id	int	PK, FK(users.id)	用户ID
video_id	int	PK, FK(videos.id)	视频ID

字段名	类型	约束	说明
progress	int		播放进度(秒)
update_time	datetime		最后观看时间

4.3 数据库关系图 (ER 简述)

- **1:N 关系**： `users` 与 `videos` （发布）、 `users` 与 `comments` （发表）、 `videos` 与 `comments` （所属）。
- **M:N 关系**： `users` 与 `users` （通过 `subscriptions` 关注）、 `users` 与 `videos` （通过 `play_history` 观看）。

5 运行设计

5.1 运行模块组合

系统启动时，首先初始化数据库连接池和对象存储客户端。用户请求通过 Nginx 转发至后端服务，后端服务根据路由分发至相应的业务模块进行处理。

5.2 运行控制

- **身份校验**：所有敏感操作需经过 JWT 拦截器校验。
- **并发控制**：通过数据库事务保证数据一致性。

5.3 运行时间

- **响应时间**：普通查询接口响应时间应在 200ms 以内。
- **上传时间**：取决于网络带宽及文件大小，系统需提供进度反馈。